BI ASSESSMENT

BI Health Check ve BI Modernization Assessment — blueprint

İç referans: hizmetler, yöntem, boyutlandırma ve teklif seti

1 **Konumlanma**
Veri ve AI değer önerisindeki hizmetler; neyin değerlendirildiği ve değerlendirilmediği; BI'da tekrar eden yedi örüntü. — s. 2 – 6

2 **İki hizmet**
BI Health Check ve BI Modernization Assessment; altı başlığın on iki boyuta eşlenmesi. — s. 7 – 11

3 **Yöntem**
On iki boyut, merdiven, evidence, fazlar, hizmete göre sonuç formatı, ölçülenler, hedef durum kararı. — s. 12 – 20

4 **Komtaş tarafı**
Roller, süre, efor ve boyutlandırma, deliverable'lar ve teklif seti, sınırlar, paket dosyaları ve açık konular. — s. 21 – 26

BÖLÜM 1

Konumlanma

Hizmetlerin veri ve AI değer önerisindeki yeri, neyi değerlendirip neyi değerlendirmedikleri ve göstermek için tasarlandıkları örüntüler.

Tek soru, dört katman s. 3

AI değer önerisinin ayrıntısı s. 4

Neyin değerlendirildiği, neyin değerlendirilmediği s. 5

BI kurulumlarında tekrar eden yedi örüntü s. 6

Konumu — Tek Soru, Dört Katman

KOMTAS

Bir agent'ın cevabı altındaki katmanlardan oluşur. Bu hizmetler en alttaki katmanın tüketim ucunu değerlendirir: BI.

01 · NEDEN ÖNEMLİ

"Geçen çeyrek net satış bölgeye göre ne kadardı?"

"412 milyon TL; en yüksek Marmara bölgesinde."
metrik tanımı, kaynak raporu ve refresh zamanı ile döner

Action 360
Intelligent Work Experience

Sorunun sorulduğu ve cevabın ulaştığı yer: Teams, Slack, portal, API.

Agent 360
Governed Digital Workforce

Soruyu query'ye çevirir ve sonuca göre aksiyon alır.

Context 360
Enterprise Context

"Net satış"ın ne anlama geldiğini belirtir: glossary, ontology, semantic layer.

BU HİZMETLER

Data / Analytic 360
Trusted Data Foundation

Veriyi tutar ve sunar: DWH, lakehouse, BI modelleri, raporlar ve dashboard'lar.

Cevap yukarı doğru taşınır — kalitesi en alttaki katman kadardır

ZAYIF BİR BI CEVAPTA NEREDE GÖRÜNÜR

Net satışın üç farklı tanımı var

Cevap, hangi raporun okunduğuna bağlıdır.

Metrics & Semantic Layer

4.000 rapor, sahibi yok

Doğru kaynağın hangi dashboard olduğunu kimse söyleyemez.

Report Estate & Lifecycle

Gece refresh'i fark edilmeden düştü

Cevap dünün sayılarını kullanır ve bunu belirtmez.

Consumption Model & Performance

Export satır seviyesi güvenliği atlıyor

Cevap, görmemesi gereken kişilere ulaşır.

Security & Trust

Bu Assessment'ın Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman bir alttakini kullanır. Bu çalışma en alttaki katmanın tüketim ucunu ölçer — onu inşa etmez.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · TÜKETİM UCU

BI ve Raporlama | Datawarehouse | Lakehouse | Integration | Self-Service Analitik | Governance / MDM

Assessment tüketim ucunu ölçer; inşa etmez. Besleyen platformlar yalnız BI'a sundukları arayüz üzerinden ele alınır; araç migration'ı ayrıca teklif edilir.

KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

Besleyen katmanlarla ilişki

Performans ve freshness bulgularının kökü çoğu zaman BI'da değil, DWH'da veya lakehouse'tadır.

Context 360 ile ilişki

Semantic layer bu katmanın üstünde durur. BI'daki metrik tanımı dağınıksa dayanacak zemin bulamaz.

Agent 360 ile ilişki

Agent'ın cevapta dayandığı metrik BI'da tanımlanan metriktir. Tanım tek değilse cevap da tek olmaz.

Neyi Değerlendirir, Neyi Değerlendirmez

KOMTAS

Konu tüketim katmanıdır; besleyen platformlar yalnız BI'a sundukları arayüz üzerinden ele alınır

DEĞERLENDİRİLENLER

- Metrik tanımları ve semantic layer disiplini
- Rapor ve dashboard envanteri, kullanım ve ölü rapor oranı
- Tüketim veri modeli, agregasyon ve model tasarımı
- Rapor performansı, refresh süreleri ve freshness taahhüdü
- Self-service kapsamı, kullanıcı yetkinliği ve talep kuyruğu
- Erişim kontrolü, paylaşım ve export davranışı
- Sayıya güven, mutabakat ve veri hatası döngüsü
- Lisans kullanımı, dağıtım kanalları ve araç sayısı

DEĞERLENDİRİLMEYENLER

- Veri ambarının kendi yetkinliği — DWH Assessment
- Lakehouse'un kendi yetkinliği — Lakehouse Assessment
- Kaynak sistemlerin mimarisi ve kaynak veri kalitesi
- Integration ve ETL pipeline'larının iç tasarımı
- Master data yönetimi ve golden record tasarımı
- Ontology, knowledge graph ve agent geliştirme
- BI ürünü seçimi ve lisans pazarlığı
- Rapor yeniden geliştirme, model yeniden yazımı ve araç migration'ı

KÖK NEDEN ALTTA OLABİLİR, BULGU YİNE DE BURADA YAZILIR

Performans ve freshness şikâyetlerinin önemli kısmı besleyen katmanda (DWH veya lakehouse) başlar. Bulgu kaydedilir ve yazılı olarak devredilir;
BI tarafında çözülemeyecek bir sorun, BI boyutunda düşük seviye olarak gösterilmez.

ÖLÇER, KURMAZ

Bu çalışma bulgu ve roadmap üretir; rapor geliştirmez, model yeniden yazmaz, araç taşımaz. Migration, BI Migration hizmetidir (KARE URT-2026-001).
Bu ayrım olmadan assessment, kendi önerilerini uygulayan bir tarafın raporuna dönüşür ve bağımsızlığını kaybeder.

ÜRÜN SEÇİMİ DEĞİLDİR

Assessment BI üreticisinden bağımsızdır. Çıktı “hangi aracın alınacağı” değil, mevcut yatırımın ne kadarının
korunabileceği, neyin yeniden tasarlanması gerektiği ve bu kararın hangi evidence'a dayandığıdır.

BI Kurulumlarında Tekrar Eden Yedi Örüntü

KOMTAS

Her biri ölçülebilir; assessment bunları fark etmek için değil, evidence ile göstermek için yapılır

Rapor çöplüğü

Binlerce rapor birikir, hangisinin kullanıldığı bilinmez. Hiçbiri silinemez, çünkü kimse sahibini bilmez.

Ölçülen: toplam rapor sayısı, 90 günde açılmayan oran, sahibi tanımlı rapor oranı

Aynı metrik, farklı sayı

Metrik her raporda yeniden hesaplanır. İki ekip farklı sayı getirir, tartışma veriden kaynağa kayar.

Ölçülen: aynı adlı metriğin tanım sayısı, merkezî tanımdan beslenen rapor oranı

BI aracı veri çekme aracı olmuş

Kullanıcı raporu açar, hemen Excel'e export eder ve asıl işi orada yapar. Araç bir kapıya dönüşür.

Ölçülen: export eylem oranı, export sonrası oturum süresi, extract'a bağımlı raporlar

Self-service denir, kuyruk vardır

Araç self-service konumlanır ama her yeni rapor merkezî ekipten istenir. Talep kuyruğu haftalara yayılır.

Ölçülen: rapor üretebilen kullanıcı sayısı, kuyruk uzunluğu ve ortalama karşılama süresi

Dashboard var, karar yok

Dashboard yayımlanır, açılış toplantısı yapılır ve bir daha açılmaz. Kullanım ölçülmediği için fark edilmez.

Ölçülen: aktif kullanıcı oranı, oturum sıklığı, karar toplantısında kullanılan rapor sayısı

Araç çokluğu

Her iş birimi kendi aracını almıştır. Aynı metrik üç araçta tanımlıdır; lisans ve eğitim yükü üçe katlanır.

Ölçülen: kullanımdaki BI aracı sayısı, araç başına aktif kullanıcı, çakışan rapor oranı

Performans sorunu BI'da sanılır

Yavaşlığın kaynağı çoğu zaman rapor değil, besleyen model veya sorgu motorudur. Araç değişir, sorun kalır.

Ölçülen: rapor süresinin kaynak sorgu süresinden ayrıştırılması, refresh penceresi ve kuyruk süresi

YEDİSİ DE ARAÇ SORUNU GİBİ GÖRÜNÜR, ALTISI DEĞİLDİR

Rapor çöplüğü, metrik çokluğu ve Excel kaçışı araç değiştirilerek çözülmez; tanım sahipliğinin ve yaşam döngüsü kuralının olmamasından doğar.
Araç değişimi bu örüntüleri yeni araca taşır. Bu yüzden roadmap teknik düzeltmelerle birlikte hangi kuralın kimde olacağını da kapsar.

BÖLÜM 2

İki Hizmet

BI Health Check ve BI Modernization Assessment — neyi kapsadıkları, ne kadar sürdükleri ve altı başlığın on iki boyuta nasıl eşlendiği.

Hangisi uygun s. 8

A · BI Health Check s. 9

B · BI Modernization Assessment s. 10

Başlıkların on iki boyuta eşlenmesi s. 11

İki Hizmet — Hangisi Uygun

KOMTAS

BI Health Check ve BI Modernization Assessment. Her biri tek başına alınabilir; hiçbiri diğeri için zorunlu ön adım değildir.

02 · İKİ HİZMET

s. 9

A — BI Health Check

Mevcut durumu değerlendir · araçtan bağımsız

Odak	Mevcut BI yapısında altı başlık
Kapsam	6 başlık, araçtan bağımsız
Sonuç	Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil
Erişim	Yok — guided · belge, interview, walkthrough
Efor	Komtaş 6 · 9 · 12 ig · müşteri 2 · 3 · 4 gün
Evidence	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 1 · M 1,5 · L 2

s. 10

B — BI Modernization Assessment

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil

Odak	Mevcut durum, hedef durum ve roadmap
Kapsam	12 boyut, mevcut ve hedef
Sonuç	5 seviyeli merdivende mevcut ve hedef seviye
Erişim	Guided veya read-only · Mod A guided veya Mod B read-only, P0'da kararlaştırılır
Efor	Komtaş 22 · 28 · 34 ig · müşteri 5 · 6 · 8 gün
Evidence	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 3 · M 3,5 · L 4

HANGİSİ UYGUN · GÜNDEMDEKİ SORU BELİRLER

BI'daki ana risklere dair bağımsız bir görüşe, hızlıca ve karar öncesinde ihtiyaç var mı? → A

BI için hedef duruma — semantic layer, konsolidasyon veya devir — ve sıralı bir roadmap'e ihtiyaç var mı? → B

A · BI Health Check

Mevcut durumu değerlendir · araçtan bağımsız.

KOMTAS

02 · İKİ HİZMET · A

A

BI Health Check

Mevcut BI yapısında altı başlık

HAFTA S · M · L	KOMTAŞ EFORU insan-gün	ERİŞİM
1 · 1,5 · 2	6 · 9 · 12	Yok — guided

DEĞERLENDİRİLENLER · 6 BAŞLIK

1 Metrics & Semantic Layer

Merkezî metrik tanımları, tek hesaplama mantığı, tanım sahipliği, değişiklik yönetimi

B1

2 Report Estate & Lifecycle

Rapor ve dashboard envanteri, sahiplik, kullanılmayan raporlar; onay, sertifikasyon, emeklilik

B2 · B8

3 Consumption Model & Performance

Semantic model tasarımı, agregasyon, rapor açılış süresi, refresh penceresi, freshness

B3 · B4

4 Self-Service & Adoption

Rapor üretebilen kullanıcılar, talep kuyruğu, eğitim; fiilî kullanım ve Excel'e export

B5 · B9

5 Security & Trust

Satır ve kolon seviyesi güvenlik, paylaşım ve export kontrolü; mutabakat, veri hatası döngüsü

B6 · B7

6 Tooling, Licence & Distribution

Kullanımdaki araçlar ve çakışma, lisans dağılımı ve kullanılmayan lisans, zamanlanmış ve embedded dağıtım

B10 · B11 · B12

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil

Kırmızı | Sarı | Yeşil

Belge, interview ve walkthrough'lardan. Skor ve merdiven yok; evidence'ı olmayan başlık “değerlendirilemedi”.

ÇIKTILAR

- Altı başlık için kırmızı / sarı / yeşil görünüm
- Bulgular ve ana riskler, her biri evidence'ı ile
- Önceliklendirilmiş iyileştirme önerileri
- B'nin alınmaya değer olup olmadığına dair öneri

Ürün denetimi değildir. Sistem erişimi verilmez; evidence'ı BI platform ekibi walkthrough'larda gösterir.

B · BI Modernization Assessment

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil.

KOMTAS

02 · İKİ HİZMET · B

B

BI Modernization Assessment

Mevcut durum, hedef durum ve roadmap

HAFTA S · M · L	KOMTAŞ EFORU insan-gün	ERİŞİM
3 · 3,5 · 4	22 · 28 · 34	Guided veya read-only

DEĞERLENDİRİLENLER · 12 BOYUT

B1 Metrik tanımı ve semantic layer
Merkezî tanım, tek mantık, sahiplik

B2 Rapor ve dashboard envanteri
Envanter, sahiplik, ölü ve çakışan raporlar

B3 Tüketim veri modeli
Model tasarımı, agregasyon, granülerlik

B4 Performans ve freshness
Açılış süresi, refresh, freshness taahhüdü

B5 Self-service ve yetkinlik
Rapor üretenler, eğitim, talep kuyruğu

B6 Güvenlik ve erişim
Satır / kolon güvenliği, paylaşım, export

B7 Veri kalitesi ve güven
Sayıya güven, mutabakat, hata döngüsü

B8 Governance ve yaşam döngüsü
Onay, sertifikasyon, emeklilik kuralı

B9 Benimsenme ve kullanım
Aktif kullanıcı, oturum, kararda kullanım

B10 Maliyet ve lisans
Lisans dağılımı, atıl lisans, kapasite

B11 Dağıtım ve embedded
Zamanlanmış dağıtım, mobil, portal, embedded

B12 Araç çokluğu ve standardizasyon
Araç sayısı, çakışma, standart

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Boyut başına mevcut ve hedef seviye

1	2	3	4	5

mevcut
hedef

Beş seviyeli merdiven, evidence'a göre yerleştirilir. Ağırlıklı skor yoktur; roadmap'i fark ve bağımlılıklar belirler.

ÇIKTILAR

- On iki boyutta mevcut ve hedef seviye
- Hedef durum: düzenle, semantic layer, konsolide et, devret
- Rapor ve metrik envanteri, emeklilik ve devir listesi
- Sıra, bağımlılık ve efor içeren roadmap

Mod A: müşteri mutabık kalınan usage log ve admin console export'larını çalıştırır. Mod B: read-only erişim. 30 günden kısa log saklama ölçümü daraltır.

Health Check Başlıklarının On İki Boyuta Eşlenmesi

KOMTAS

Müşteri A'da altı başlık, B'de on iki boyut görür. Her başlık bir ile üç boyutu toplar; Health Check bulgusu B'ye yeniden eşleme olmadan taşınır.

BOYUT	A · HEALTH CHECK BAŞLIĞI	A'DA EVIDENCE · GUIDED	B'DE EVIDENCE · MÜMKÜNSE ÖLÇÜM
B1 **Metrik tanımı ve semantic layer**	1 Metrics & Semantic Layer	Metrik sözlüğü, gösterilen model dosyaları, interview	Model metadata'sından metrik başına tanım sayısı; rapordan tanıma izleme
B2 **Rapor ve dashboard envanteri**	2 Report Estate & Lifecycle	Müşterinin paylaştığı envanter ve sahip listesi	Usage log: 90 günde açılmayan rapor, sahiplik oranı
B3 **Tüketim veri modeli**	3 Consumption Model & Performance	Model walkthrough'u, tasarım belgeleri	Model metadata'sı: sayı, kapsam, agregasyon, model başına rapor
B4 **Performans ve freshness**	3 Consumption Model & Performance	Beyan edilen refresh takvimi ve olaylar	Refresh geçmişi; açılış süresi p50 / p95
B5 **Self-service ve yetkinlik**	4 Self-Service & Adoption	Merkezî ekip ve kullanıcı interview'ları, talep kuyruğu	Talep kuyruğu kayıtları, creator lisansları, eğitim kayıtları
B6 **Güvenlik ve erişim**	5 Security & Trust	Erişim policy belgeleri, paylaşım ayarları walkthrough'u	Admin console: satır / kolon policy, paylaşım ve export ayarları
B7 **Veri kalitesi ve güven**	5 Security & Trust	Kullanıcı interview'ları, mutabakat pratiği	Veri hatası kayıtları ve kapanma süresi, mutabakatlı raporlar
B8 **Governance ve yaşam döngüsü**	2 Report Estate & Lifecycle	Yazılıysa onay ve sertifikasyon kuralları	Sertifikalı oran, emekliye ayrılan raporlar, değişiklik izi
B9 **Benimsenme ve kullanım**	4 Self-Service & Adoption	Kullanıcı beyanları, gösterilen kullanım ekranları	Usage log: aktif kullanıcı, oturum, export eylemi
B10 **Maliyet ve lisans**	6 Tooling, Licence & Distribution	Müşterinin paylaştığı lisans özeti	Lisans kayıtları: tip dağılımı, 90 gün atıl, kapasite
B11 **Dağıtım ve embedded**	6 Tooling, Licence & Distribution	Dağıtım listeleri, portal walkthrough'u	Abonelik ve dağıtım log'ları, embedded entegrasyonlar
B12 **Araç çokluğu ve standardizasyon**	6 Tooling, Licence & Distribution	Araç listesi ve sahipleri	Araç başına aktif kullanıcı, araçlar arası çakışma
EVIDENCE DERİNLİĞİ		Belge, interview, walkthrough — sistem erişimi yok	Ek olarak usage log ve admin console evidence'ı: müşteri export'u (Mod A) veya read-only erişim (Mod B)
SONUÇ FORMATI		Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil	Boyut başına mevcut ve hedef seviye; fark ve bağımlılıklar roadmap'i belirler

Kapsam dışı bırakılan başlık veya boyut teklifte adlandırılır: 4a'da «KAPSAM DIŞI BAŞLIK», 4b'de «KAPSAM DIŞI BOYUT».

BÖLÜM 3

Yöntem

On iki boyut, evidence kuralları, fazlar ve her hizmetin sonucunu nasıl ifade ettiği.

On iki boyut — s. 13

Maturity merdiveni · evidence modeli — s. 14 – 15

Nasıl yürütülür · faz kuralları — s. 16 – 17

Sonuç formatı · boyut başına ölçülenler · hedef durum kararı — s. 18 – 20

On İki Boyut

KOMTAS

İki hizmetin arkasındaki kontrol listesi. B her boyutu merdivene yerleştirir; A bunları altı başlıkta toplar. Ağırlık ve skor yoktur.

	BOYUT	KAPSANAN KONULAR
B1	**Metrik tanımı ve semantic layer**	Merkezî tanım, hesaplama mantığının tekliği, tanım sahipliği, değişiklik yönetimi
B2	**Rapor ve dashboard envanteri**	Toplam envanter, sahiplik, kullanım ölçümü, ölü rapor oranı, çakışma
B3	**Tüketim veri modeli**	Model tasarımı, agregasyon stratejisi, granülerlik, model başına kapsam
B4	**Performans ve freshness**	Rapor açılış süresi, refresh penceresi, freshness taahhüdü ve uyumu
B5	**Self-service ve yetkinlik**	Rapor üretebilen kullanıcı sayısı, eğitim, talep kuyruğu, merkezî ekip yükü
B6	**Güvenlik ve erişim**	Satır ve kolon seviyesi policy, paylaşım davranışı, export kontrolü
B7	**Veri kalitesi ve güven**	Sayıya duyulan güven, mutabakat pratiği, hata bildirim ve düzeltme döngüsü
B8	**Governance ve yaşam döngüsü**	Rapor onayı, sertifikasyon, emeklilik kuralı, değişiklik izi
B9	**Benimsenme ve kullanım**	Aktif kullanıcı, oturum sıklığı, karar süreçlerinde fiilî kullanım
B10	**Maliyet ve lisans**	Lisans dağılımı, kullanılmayan lisans oranı, kapasite ve maliyet atfedilebilirliği
B11	**Dağıtım ve embedded**	Zamanlanmış dağıtım, mobil erişim, portal ve uygulama içine gömme
B12	**Araç çokluğu ve standardizasyon**	Kullanımdaki araç sayısı, çakışan kapsam, standart ve geçiş maliyeti

METRİK TANIMI NEDEN İLK SIRADA

Metrik tanımı tek değilse diğer on bir boyut sağlam olsa bile çıktı tartışmalıdır: hızlı açılan, iyi tasarlanmış ve yetkilendirilmiş bir rapor, sayısı başka bir raporla çelişiyorsa karar üretmez. Tanım dağınıklığı yukarıdaki semantic ve agent katmanlarına da taşınır.

Beş Seviyeli Maturity Merdiveni

KOMTAS

Modernization (B)'de kullanılır: her boyut bu merdivene yerleştirilir. Seviye iddia edilmez — evidence ile gösterilir; evidence yoksa bir alt seviye kaydedilir.

SEVİYE 1
Ad hoc

Kural yok; sonuçlar kişilere bağlı

- Yazılı standart yok; uygulamalar ekipten ekibe değişir
- Problemler doğaçlama ile çözülür
- Ölçüm yok; durum bilinmiyor

Çıkış: uygulama yazıya dökülür

SEVİYE 2
Tekrarlanabilir

İş aynı şekilde yapılır, ama yazılı değildir

- Deneyimli personel aynı yöntemi izler
- Yeni gelen biri sonucu tekrarlayamaz
- Ölçüm, varsa, düzensizdir

Çıkış: kural belgelenir ve sahiplenilir

SEVİYE 3
Tanımlı

Kural yazılı ve uygulanıyor

- Standart belgelenmiş ve biliniyor
- Sapmalar fark ediliyor
- Düzenli ölçüm, eşik yok

Çıkış: eşikler belirlenir, sapma ölçülür

SEVİYE 4
Yönetilen

Ölçülüyor, eşikler belirli, sapma görünür

- Eşikler tanımlı ve izleniyor
- Sapma otomatik tespit ediliyor
- Kök neden analizi yapılıyor

Çıkış: düzeltme otomatikleşir

SEVİYE 5
Optimize

Sapma otomatik düzeltiliyor; sürekli iyileştirme

- Düzeltme büyük ölçüde otomatik
- Eşikler veriye göre güncelleniyor
- İyileşme ölçümle gösteriliyor

HEDEF SEVİYE KURUMUN KARARIDIR

Her boyutu beşinci seviyeye taşımak amaç değildir. Hedef seviye her boyut için kurum tarafından belirlenir; assessment mevcut ile hedef arasındaki farkı ölçer. Kurumun ihtiyacını gösteremediği bir seviye, ulaşılsa bile bir maliyettir.

SEVİYE ATLANMAZ

Üçüncü seviye olmadan dördüncü seviyeye ulaşılamaz: eşik belirlemek için önce yazılı bir kural gerekir.
Bu nedenle roadmap sıralıdır; aynı anda iki seviye atlayan bir plan uygulanabilir değildir.

Evidence Modeli

KOMTAS

Her bulgu bir evidence türüne bağlanır ve raporda gösterilir. Evidence türü gizlenirse rapor okunamaz.

ÖLÇÜM
Ölçüm

BI araçlarının ürettiği sayı

· Usage log'ları, refresh geçmişi, açılış süreleri, lisans ve kapasite raporları

En yüksek güven · itiraza açık değil

BELGE
Belge

Mevcut bir belge veya konfigürasyon

· Metrik sözlüğü, model dosyası, erişim policy'si, rapor standardı, onay kaydı

Yüksek güven · güncelliği doğrulanır

GÖZLEM
Gözlem

Uçtan uca izlenen bir akış

· Bir raporun kaynağa kadar takibi, bir talebin kuyrukta izlenmesi, bir kullanıcı oturumu

Orta güven · tek seferlik gözlem

BEYAN
Beyan

Kişilerin aktardıkları

· Interview'lar, kullanıcı anketleri, iş birimi beyanları

Düşük güven · tek başına bir seviyeyi teyit edemez

ÜÇ DURUMLU EVIDENCE ÖLÇEĞİ

Evidence sağlandı
Seviye ölçüm veya belge ile gösterildi

Kısmi evidence
Evidence var, ancak kapsamı dar veya güncelliği belirsiz

Evidence üretilemedi
Erişim, log saklama süresi veya eksik kayıt nedeniyle ölçülemedi

BU ASSESSMENT'TA EN DEĞERLİ EVIDENCE USAGE LOG'DUR

"Bu dashboard yoğun kullanılıyor" beyanı sık gelir ve usage log bunu çoğu zaman doğrulamaz. Envanter, benimsenme ve ölü rapor B'de log'dan ölçülür; A'da log okunmaz. 30 günden kısa saklama süresi ölçümü daraltır.

EVIDENCE'I OLMAYAN BOYUT GİZLENMEZ

Usage log kapalı olduğu için ölçülemeyen boyut "iyi" ya da "kötü" diye tahmin edilmez; "evidence üretilemedi" olarak raporlanır. Bu çoğu zaman başlı başına bir iyileştirme kalemidir: kullanımı ölçmeyen bir kurum rapor envanterini yönetemez.

Nasıl Yürütülür — Tek Yöntem, İki Derinlik

İki hizmette de aynı evidence türleri ve fazlar kullanılır. Evidence'ın derinliğini ve her fazın süresini hizmet belirler.

KOMTAS

03 · NASIL YÜRÜTÜLÜR

DÖRT EVIDENCE TÜRÜ

Ölçüm — B

Usage log, refresh geçmişi veya lisans kayıtlarından bir sayı

Belge — A · B

Kendi başına var olan metrik sözlüğü, model dosyası, policy

Gözlem — A · B

Walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen

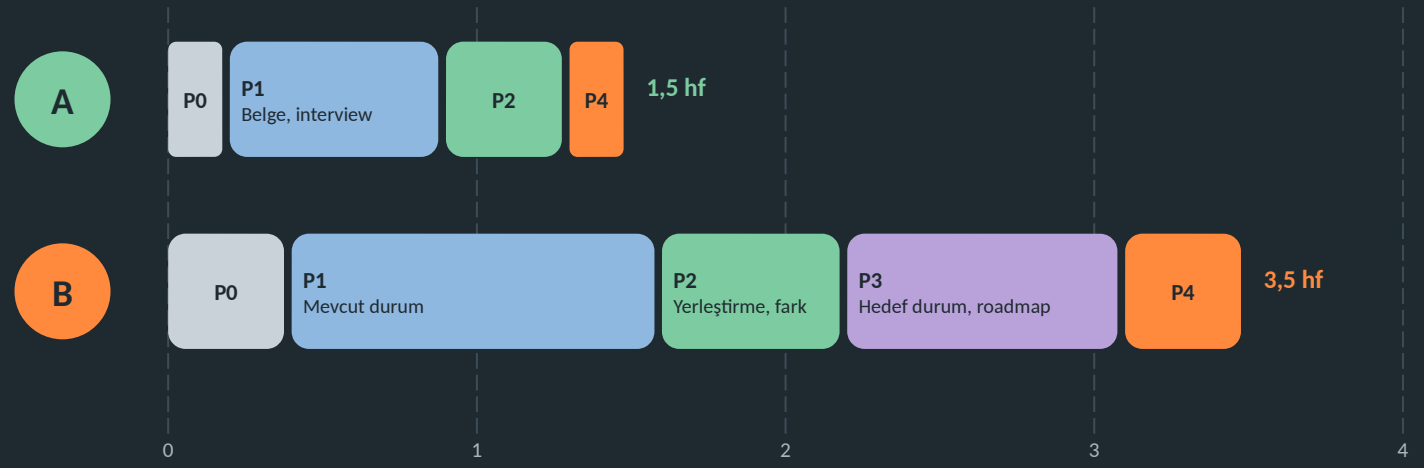
Beyan — A · B

Bir kişinin söylediği — iddia olarak kaydedilir

Renk veya seviye yalnız bir belge, gözlem veya ölçüm desteklediğinde verilir. Yalnız beyana dayananlar düşük güvenle iddia olarak raporlanır.

Derinliği usage log belirler. Log saklama süresi ve erişim P0'da kontrol edilir; ikisi de kişi eklenerek telafi edilemez.

HİZMETE GÖRE FAZLAR · M BANDI, HAFTA



P0 kapsam · P1 evidence · P2 değerlendirme veya yerleştirme · P3 hedef durum ve roadmap (yalnız B) · P4 read-out

İŞİ KİM YAPAR

A — Assessment lideri · BI / analitik danışmanı

B — Lider · BI danışmanı · semantic layer danışmanı · veri mimarı · governance, güvenlik, lisans ihtiyaç hâlinde

HİZMETE GÖRE ERİŞİM

A — Sistem erişimi yok. Belge, interview ve BI platform ekibinin ekranda gösterdiği walkthrough'lar.

B — Mod A guided: müşteri mutabık kalınan usage log ve admin console export'larını çalıştırır. Mod B: read-only admin console, usage log, lisans kayıtları.

Süreç — P0'dan P4'e

KOMTAS

Her birinin yazılı bir kuralı olan beş faz. Süreler hizmete ve banda göre değişir; faz içeriği değişmez. P3 yalnızca B'de yürütülür.

P0 · Kapsam
A 1 gün · B 2 gün

- Kapsamdaki başlıklar (A) veya boyutlar (B); B'de boyut başına hedef seviye
- Kritik rapor ve metriklerin kurum tarafından adlandırılması
- B: erişim modeli kararı (Mod A veya Mod B); export veya erişim talebi
- "Aktif kullanıcı" tanımı ve gözlem penceresinin yazılı mutabakatı

FAZ KURALI
Hangi raporun kritik olduğu kurumca adlandırılmadan envanter çalışması başlamaz

P1 · Evidence
A 3–4 gün · B 1–1,5 hf

- B: rapor envanteri, usage log ve refresh geçmişi export'ları
- Model dosyaları, metrik tanımları, erişim ve lisans kayıtları
- Uçtan uca izleme: bir rapordan kaynağa, bir talebin kuyrukta izlenmesi
- İş birimi kullanıcıları ve merkezî BI ekibiyle interview'lar

FAZ KURALI
Her kalem ölçüm · belge · gözlem · beyan olarak tiplendirilir ve tip kaydedilir

P2 · Değerlendirme ve yerleştirme
A 2 gün · B 3 gün

- B: metrikler mutabık kalınan pencere üzerinden hesaplanır
- Her başlık veya boyut evidence'a göre yerleştirilir: renk (A), seviye (B)
- B: mevcut ve hedef seviye arasındaki fark boyut başına yazılır
- Ağırlıklı skor yok; bulgular etkiye göre sıralanır

FAZ KURALI
Evidence olmadan renk veya seviye verilmez: A'da "değerlendirilemedi", B'de bir alt seviye ve eksik evidence yazılır

P3 · Hedef durum ve roadmap
Yalnız B · 1 hafta

- Hedef durum kararı karar kriterlerine göre verilir
- Bulgular iyileştirme temalarına ve sıraya dönüştürülür
- Besleyen katmana devredilen kalemler yazılır
- Emekliye ayrılacak raporların listesi ve gerekçesi

FAZ KURALI
Her öneri bir bulguya bağlanır; arkasında bulgu olmayan öneri çıkarılır

P4 · Doğrulama ve yayım
A 1 gün · B 2 gün

- BI ekibi ve iş birimi temsilcileriyle olgusal gözden geçirme
- İtirazlar bulgunun yanına kaydedilir
- Rapor kapsam, pencere ve evidence boşluklarıyla yayımlanır
- Baseline bir sonraki assessment için saklanır

FAZ KURALI
İtiraz çözülmüş sayılıp kaldırılmaz; bulgunun yanında kalır. Tek bir assessment bir anlık görüntüdür

TAKVİMİ KULLANICI INTERVIEW'LARI BELİRLER
Teknik evidence'ın büyük kısmı export üzerinden alınır ve hızlı tamamlanır. Süreyi iş birimi kullanıcılarına ulaşma takvimi belirler.
Usage log kapalıysa veya 30 günden kısa saklanıyorsa bu P0'da tespit edilir; kişi eklenerek telafi edilemez.

TEK BİR ASSESSMENT ANLIK GÖRÜNTÜDÜR
Bulgu seti tarihli bir baseline olarak saklanır. Değerin büyük kısmı, iyileşmenin gösterilebildiği ikinci assessment'ta ortaya çıkar.
Bu nedenle yeniden assessment'ın tarihi ve kapsamı P4'te birlikte kararlaştırılır.

Hizmete Göre Sonuç Formatı

KOMTAS

Bulgunun nasıl ifade edildiği hizmete göre değişir. Evidence kuralları aynıdır; bunlardan çıkarılan iddia aynı değildir.

03 · YÖNTEM · SONUÇ FORMATI

A Başlık başına kırmızı / sarı / yeşil

Kırmızı — Güveni, güvenliği veya maliyeti bugün etkileyen risk. Ek yatırımdan önce aksiyon gerekir.

Sarı — Bugün çalışıyor ama kişilere veya elle yapılan adımlara bağlı; büyümeyle bozulması muhtemel.

Yeşil — Yazılı kural, sahip ve evidence mevcut.

Skor ve merdiven yok. Renk yalnız arkasındaki bulguyla verilir; evidence'ı olmayan başlık yeşil değil, “değerlendirilemedi” olarak işaretlenir.

B Boyut başına mevcut ve hedef seviye

Seviye — Belge, gözlem ve usage log ölçümüyle beş seviyeli merdivene yerleştirilir.

Hedef — P0'da müşteri tarafından boyut başına belirlenir; beşinci seviye her yerde hedef değildir.

Fark — Boyut başına fark, bağımlılıklarla birlikte roadmap'in sırasını belirler.

Ağırlıklı skor yok. Yalnız beyana dayanan seviye düşük güvenli iddiadır; ölçülemeyen boyut “evidence üretilemedi” olarak raporlanır.

Boyut Başına Ölçülenler · B

KOMTAS

Modernization (B)'de kullanılır: usage log, admin console ve lisans kayıtlarından — müşteri export'u (Mod A) veya doğrudan okuma (Mod B). Ölçülemeyen tahmin edilmez.

	BOYUT	ÖLÇÜLEN
B1	**Metrik tanımı ve semantic layer**	Merkezî tanımdan beslenen rapor oranı · aynı adlı metriğin farklı tanım sayısı · tanım sahibi atanmış metrik oranı · tanım değişikliklerinin izlenebilirliği
B2	**Rapor ve dashboard envanteri**	Toplam rapor sayısı · son 90 günde açılmayan rapor oranı · sahibi tanımlı rapor oranı · çakışan kapsamlı rapor sayısı
B3	**Tüketim veri modeli**	Model sayısı ve kapsamı · agregasyon katmanının varlığı · granülerlik tutarlılığı · model başına rapor sayısı
B4	**Performans ve freshness**	Rapor açılış süresi dağılımı p50 ve p95 · refresh süresi ve başarısızlık oranı · taahhüt edilen freshness'a uyum oranı
B5	**Self-service ve yetkinlik**	Rapor üretebilen kullanıcı sayısı · talep kuyruğu uzunluğu · ortalama karşılama süresi · eğitim almış kullanıcı oranı
B6	**Güvenlik ve erişim**	Satır ve kolon seviyesi policy sayısı · erişim gözden geçirme sıklığı · export kısıtı · paylaşım kapsamı
B7	**Veri kalitesi ve güven**	Kullanıcı tarafından açılan veri hatası sayısı ve kapanma süresi · mutabakat yapılan rapor oranı · kaynağa geri bildirim döngüsü
B8	**Governance ve yaşam döngüsü**	Sertifikalı rapor oranı · onay sürecinden geçen rapor oranı · emekliye ayrılan rapor sayısı · değişiklik izi tamlığı
B9	**Benimsenme ve kullanım**	Aktif kullanıcı oranı · oturum sıklığı · kullanıcı başına açılan rapor sayısı · export eylem oranı
B10	**Maliyet ve lisans**	Lisans tipine göre dağılım · 90 gündür kullanılmayan lisans oranı · kapasite kullanımı · maliyetin iş birimine atfedilebilirliği
B11	**Dağıtım ve embedded**	Zamanlanmış dağıtım sayısı ve başarı oranı · mobil erişim oranı · embedded entegrasyon sayısı
B12	**Araç çokluğu ve standardizasyon**	Kullanımdaki araç sayısı · araç başına aktif kullanıcı · araçlar arası çakışan rapor oranı · standart dokümanının varlığı

EN ÇOK TARTIŞILAN ÖLÇÜM "AKTİF KULLANICI"DIR

Aktif kullanıcının tanımı P0'da yazılır: hangi eylem, hangi süre içinde. Tanım yazılmazsa aynı log iki farklı sonuç üretir ve sonuç çıktığında ölçüm yerine tanım tartışılır. Aynı kural rapor açılışı, oturum ve export eylemleri için de geçerlidir.

Hedef Durum Kararı

KOMTAS

Yalnız Modernization (B). Dört seçenek. Karar, karar kriterleri ve arkalarındaki bulgularla verilir; skor yoktur.

SEÇENEK A Koru ve düzenle

Araç ve model doğru, sorun envanter disiplininde

- Metrik tanımları büyük ölçüde merkezî
- Model tasarımı ihtiyacı karşılıyor
- Sorunlar envanter, sahiplik ve emeklilik düzeyinde

SEÇENEK B Semantic layer kur

Tanım dağınık; araç ve model yeterli

- Aynı metrik birden fazla yerde tanımlı
- Raporlar kendi hesaplamasını taşıyor
- Araç değişimi gerekmiyor; tanım merkezileşmeli

SEÇENEK C Araçları konsolide et

Çoklu araç yükü taşınamıyor

- Birden fazla araçta çakışan kapsam
- Lisans ve eğitim yükü mükerrer
- Standart yok; her birim kendi yolunda

SEÇENEK D Besleyen katmana devret

Sorun BI'da değil, alttaki katmanda

- Performans ve freshness kökü model veya motorda
- Veri kalitesi şikâyetleri kaynaktan geliyor
- BI tarafında yapılacak düzeltme sınırlı

KRİTER — KURUMDA DOĞRU OLAN İFADE	A DÜZENLE	B SEMANTIC	C KONSOLİDE	D DEVRET
Metrik tanımı merkezî ve tek	GÜÇLÜ	ZAYIF	UYGUN	UYGUN
Kullanımdaki araç sayısı yönetilebilir	GÜÇLÜ	GÜÇLÜ	ZAYIF	UYGUN
Tüketim modeli ihtiyacı karşılıyor	GÜÇLÜ	UYGUN	UYGUN	ZAYIF
Performans sorununun kökü BI tarafında	UYGUN	UYGUN	UYGUN	ZAYIF
Rapor envanteri ve sahiplik yönetiliyor	ZAYIF	UYGUN	UYGUN	UYGUN
Lisans ve eğitim yükü mükerrer	UYGUN	UYGUN	GÜÇLÜ	UYGUN

TABLO NASIL OKUNUR

Satırdaki ifade kurumda doğruysa satır, seçeneklerin geçerliliğini gösterir; “ZAYIF”, seçeneğin bu durumda yetersiz kaldığını ifade eder.
Seçenekler birbirini dışlamaz: B ve C aynı roadmap'te sıralı yer alabilir — önce tanım merkezileşir, sonra araçlar konsolide edilir.

BÖLÜM 4

Komtaş Tarafı

Roller, süre, efor ve boyutlandırma, deliverable'lar ve teklif seti, sınırlar, paket dosyaları ve açık konular.

Yetkinlikler ve roller s. 22

Süre, efor ve boyutlandırma s. 23

Deliverable'lar ve teklif seti s. 24

Assessment'ın sınırları s. 25

Paket dosyaları ve açık konular s. 26

Yetkinlikler ve Roller

KOMTAS

Hangi rolün hangi fazda devrede olduğu, müşteri katılımı dahil. A'da Komtaş tarafında yalnız assessment lideri ve BI / analitik danışmanı çalışır.

ROL	GÖREVLER	TARAF	AKTİF FAZLAR
Assessment Lideri	Yöntemin uygulanması, kapsam, karar kapıları, rapor	**Komtaş**	P0 – P4
BI / Analitik Danışmanı	Envanter, model, performans ve benimsenme boyutları	**Komtaş**	P0 – P4
Semantic Layer Danışmanı	Metrik tanımı, hesaplama mantığı ve tanım sahipliği	**Komtaş**	P1 – P3
Veri Mimarı	Tüketim modeli ve besleyen katmanla arayüz	**Komtaş**	P1 – P3
Governance Danışmanı	Rapor yaşam döngüsü, sertifikasyon, sahiplik	**Komtaş**	P1 – P3
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Erişim policy'leri, paylaşım ve export	**Komtaş**	P1 – P2
Lisans ve Maliyet Analisti	Lisans dağılımı, kapasite ve atfedilebilirlik	**Komtaş**	P1 – P2
Değişim Yönetimi Danışmanı	Benimsenme, eğitim ve kullanıcı yetkinliği	**Komtaş**	P1 – P2
Proje Sponsoru	Karar alma, önceliklendirme, erişim onaylarının başlatılması	**Müşteri**	P0, faz geçişleri
BI platform sahibi	Admin console, usage log, lisans kayıtları; bulguları doğrular	**Müşteri**	P0 – P4
Rapor Geliştirme Ekibi	Model ve rapor bilgisi, uçtan uca izlemeye eşlik	**Müşteri**	P1 – P2
İş Birimi Kullanıcıları	Fiilî kullanım, güven, eksik ve çakışan raporlar	**Müşteri**	P1
Veri Platformu Ekibi	Besleyen katman arayüzü, refresh ve freshness	**Müşteri**	P1
Güvenlik ve Uyum	Erişim policy'leri ve paylaşım kuralları	**Müşteri**	P1

İŞ BİRİMİ KULLANICISIYLA GÖRÜŞÜLMEDEN BU ASSESSMENT YAPILMAZ

Benimsenme, güven ve self-service yalnız merkezî BI ekibiyle konuşarak ölçülemez: ekip talep kuyruğunu görür, kullanıcı ise raporu açınca Excel'e export edip etmediğini. Admin console'u gösterebilecek bir BI platform sahibi de başlangıç ön koşuludur.

Süre, Efor ve Boyutlandırma

KOMTAS

Gösterge niteliğinde bant değerleri. Bant kısa formdan belirlenir; tarihler, erişim süreleri netleştiğinde kick-off'ta sabitlenir.

HİZMET	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK
A · BI Health Check 6 başlık · RAG · guided	1 hafta · 6 ig · 2 gün	1,5 hafta · 9 ig · 3 gün	2 hafta · 12 ig · 4 gün
B · BI Modernization Assessment 12 boyut · merdiven · Mod A veya B	3 hafta · 22 ig · 5 gün	3,5 hafta · 28 ig · 6 gün	4 hafta · 34 ig · 8 gün

Hücre formatı: süre · Komtaş insan-gün · müşteri gün. B, A'nın ardından gelirse A'nın evidence envanteri yeniden kullanılır ve B'nin P1'i azaltılır; iki kez faturalanmaz.

BOYUTLANDIRMA ETKENLERİ

ETKEN	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	KULLANAN
Rapor ve dashboard sayısı	≤ 300	300 – 1.500	> 1.500	A · B
Aktif kullanıcı sayısı	≤ 200	200 – 2.000	> 2.000	A · B
Kullanımdaki BI aracı sayısı	1	2	> 2	A · B
Semantic model sayısı	≤ 10	10 – 50	> 50	A · B
Kapsamdaki iş birimi sayısı	1 – 3	4 – 8	> 8	A · B
Besleyen veri platformu sayısı	1	2 – 3	> 3	A · B
Ortam sayısı	≤ 2	3	> 3	A · B
Embedded veya portal entegrasyonu	Yok	1 – 2	> 2	B
Görüşülecek kullanıcı temsilcisi	≤ 10	10 – 25	> 25	B
Usage log saklama süresi	≥ 90 gün	30 – 90 gün	< 30 gün	B
Erişim onay süresi	≤ 2 hafta	2 – 6 hafta	> 6 hafta	B

BANT KURALI · en az üç etkenin düştüğü en yüksek bant — A kendi 7 etkenini, B 11 etkenin tamamını kullanır. Tek büyük etken bandı belirlemez.

Hizmete Göre Deliverable'lar ve Teklif Seti

KOMTAS

Her hizmetin ürettiği dokümanlar, fiyatlamada kullanılan paket dosyaları, teklif bölümlerini kimin yazdığı ve hizmetin genellikle nereye yol açtığı.

HİZMET	DELIVERABLE'LAR	GİRDİ FORMU · TEKLİF ŞABLONU	OLAĞAN SONRAKİ ADIM
A · BI Health Check 1 · 1,5 · 2 hafta	· Altı başlığın kırmızı / sarı / yeşil görünümü · Evidence'larıyla bulgular ve ana riskler · Önceliklendirilmiş iyileştirme önerileri · B'nin alınmaya değer olup olmadığına dair öneri	3a-health-check-girdi-formu 4a-health-check-teklif-sablonu Soru seti 5: A ile işaretli sorular Set 6, Teklif Seti: S1 – S7	→ B · BI Modernization → Rapor rasyonalizasyonu
B · BI Modernization Assessment 3 · 3,5 · 4 hafta	· On iki boyutta evidence'lı mevcut ve hedef seviye · Aktarılabilir formatta rapor ve metrik envanteri · Reddedilen seçeneklerle hedef durum kararı · Roadmap: tema, sıra, bağımlılık, efor · Emeklilik listesi ve besleyen katmana devredilenler	3b-modernization-girdi-formu 4b-modernization-teklif-sablonu Soru seti 5: B ile işaretli sorular Set 6, Teklif Seti: S1 – S5, S8 – S14	→ Semantic layer kurulumu → BI migration / konsolidasyon → Data Modernization → Managed Services

TEKLİF YAPISI · HANGİ BÖLÜMÜ KİM YAZAR

Yönetici özeti	Kapsam	Metodoloji	Deliverable'lar	Varsayımlar	Takvim, insan-gün	Ekip	Bedel	Teklif koşulları
SAT	SAT	SAT · blueprint	SAT	SAT	Delivery	Delivery	Satış	Sabit

EVIDENCE YENİDEN KULLANILIR, İKİ KEZ FATURALANMAZ
B, A'nın ardından gelirse A'nın evidence envanteri yeniden kullanılır. Teklif bunu yazılı belirtir ve P1'i buna göre azaltır. Tek müşteri soru seti (5) ve tek iç soru seti (6) iki hizmete de hizmet eder.

SAT SINIRI
SAT kapsamı, başlık veya boyut setini, bandı ve ilk efor tahminini üretir. Süreyi delivery belirler, bedeli satış girer. SAT başta bağımsız tahmin yapar, sonunda delivery'nin değerine itiraz eder; itiraz kabul edilsin edilmesin gerekçesiyle kayda geçer.

Assessment'ın Sınırları

KOMTAS

Bu çalışmanın neyi göstermediği rapor içinde açıkça belirtilir

Rapor geliştirilmez, model yazılmaz

Assessment envanteri ve tasarımı ölçer. Raporların yeniden yazılması veya modelin düzeltilmesi ayrı bir iştir, ayrıca teklif edilir.

BI ürünü seçimi yapılmaz

Araç çokluğu mevcut hâliyle ölçülür; hangi ürüne geçileceği değerlendirilmez. Migration, BI Migration hizmetidir (KARE URT-2026-001).

Besleyen katman kendi başına ölçülmez

DWH ve lakehouse yalnız BI'a sundukları arayüz üzerinden ele alınır; kendi yetkinlikleri DWH veya Lakehouse Assessment konusudur.

Rapor içeriğinin doğruluğu denetlenmez

Sayıların iş kuralına uygunluğu bir mutabakat çalışmasıdır. Assessment mutabakatın yapılıp yapılmadığını ölçer.

Lisans pazarlığı yapılmaz

Lisans boyutu dağılımı ve kullanılmayan lisans oranını ölçer. Sözleşme ve indirim yapısı kapsam dışıdır.

"Geçti" sonucu üretilmez

Assessment bir sertifikasyon değildir. BI'ın nerede durduğunu, hangi evidence'a dayandığını ve sonraki adımı gösterir.

EN SIK YANLIŞ ANLAŞILAN SINIR

Kurumlar bu çalışmadan çoğu zaman "hangi raporları silelim" listesi bekler. Assessment adayları evidence ile gösterir; silme kararı kurumundur ve her rapor için sahibinin onayını gerektirir. Sahibi bilinmeyen raporun silinememesi de bulgulardan biridir.

EVIDENCE'I OLMAYAN BOYUT DA BİR BULGUDUR

Usage log kapalı veya kısa saklandığı için ölçülemeyen bir boyut çoğu zaman başlı başına bir iyileştirme kalemidir. Kullanımı ölçmeyen bir kurum rapor envanterini yönetemez; rapor bunu bu şekilde ifade eder.

İTİRAZ ÇÖZÜLMEZ, KAYDEDİLİR

"O rapor aslında kullanılıyor" itirazı sık gelir; itiraz, usage log değeri (B) veya gösterilen evidence (A) ile bulgunun yanında kaydedilir.

Paket Dosyaları ve Açık Konular

KOMTAS

BI Assessment paketinin dosyaları — her biri Türkçe (-tr) ve İngilizce (-en) — ve ilk tekliften önce netleşmesi gereken konular.

DOSYA	AMAÇ	KİTLE
bi-assessment-0-surec-akisi	İlk temastan teklife süreç akışı	iç
bi-assessment-1-blueprint	Bu doküman: hizmetler, yöntem, boyutlandırma	iç
bi-assessment-2-musteri-sunumu	Müşteri sunumu: iki hizmet, yaklaşık 20 dakika ve ek	müşteri
bi-assessment-3a / 3b-...-girdi-formu	A ve B için teklif girdi formları, SAT doldurur	iç
bi-assessment-4a / 4b-...-teklif-sablonu	Teklif şablonları; numara ...-BIA-... ve ...-BIB-...	müşteri
bi-assessment-5-musteri-soru-seti	Müşteri soru seti; sorular A · B, A veya B işaretli	müşteri
bi-assessment-6-ic-soru-seti	İç soru seti; Teklif Seti S1 – S14	iç

MÜŞTERİ DOSYALARINDA OLMAYANLAR
İç efor değerleri, KARE kodları ve iç asset adları yer almaz. Araç migration'ı yalnız “BI migration (ayrı teklif)” olarak geçer. Komtaş içi referanslar — BI Migration (KARE URT-2026-001) ve QlikView → Power BI hızlandırıcısı (GEN-2026-001) — yalnız 1, 3a, 3b ve 6 numaralı dosyalarda kullanılır.

AÇIK KONULAR

1 Süre ve eforlar kalibre edilmedi

Değerler Lakehouse paketinden alınmıştır ve BI projeleriyle kontrol edilmemiştir. İlk tekliften önce delivery onayı gerekir.

2 KARE BI Assessment yöntemiyle hizalama

KARE IT-2026-012 (Gamze Akbulut) ile karşılaştırılıp boyutlar, deliverable'lar ve terminoloji hizalanır.

3 BI Migration sınırı

B'nin hedef durumunun nerede bittiği ve BI Migration'ın (KARE URT-2026-001) nerede başladığı netleştirilir; QlikView → Power BI hızlandırıcısı (GEN-2026-001) dahil.